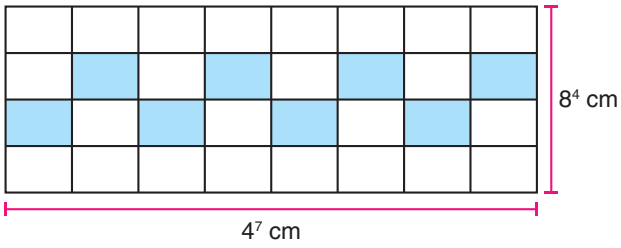
1 Aşağıda eş dikdörtgensel bölgere ayrılmış bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir.



Buna göre boyalı bölgelerin toplam alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 8^5 B) 4^{12} C) 16^5 D) 2^{20}

2 Bir bölgede yetişen dört farklı tarım ürünün toplam üretim miktarı ve bu ürünlerin yetiştirildiği alanların 1 metrekaresinden elde edilen ortalama ürün miktarı aşağıda verilmiştir.

Ürün	1 m^2 Alanda Yetişen Ürün Miktarı (kg)	Ürün Miktarı (kg)
K	4^5	8^7
L	9^3	27^4
M	25^4	625^3
N	49^4	7^{12}

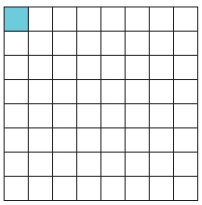
Buna göre hangi ürünün yetiştirildiği alanın yüz ölçümü en büyüktür?

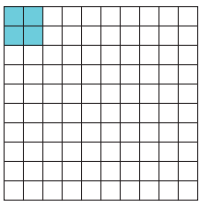
A) K B) L C) M D) N

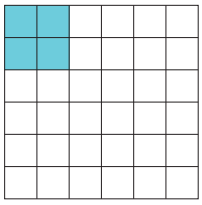
3 Aşağıdaki kartlarda bazı rasyonel sayılara denk olan üslü ifadeler verilmiştir.

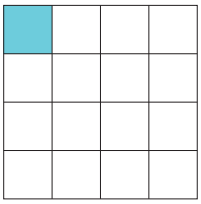
3^{-2} 5^{-2} 4^{-3} 10^{-1}

Aşağıdaki modellemelerin belirttiği pozitif rasyonel sayılardan hangisi kartlardaki ifadelerden birine ait değildir?

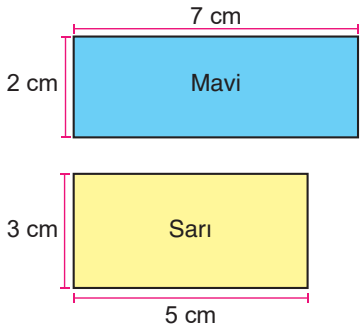
A)


B)


C)


D)


4 Aşağıda birinin ön yüzü maviye, diğerinin ön yüzü sarıya boyanmış dikdörtgen şeklinde iki kâğıt verilmiştir.



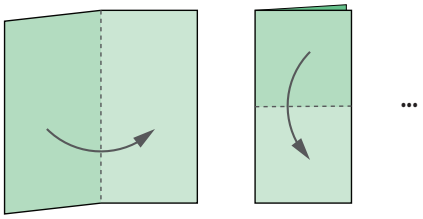
Kâğıtların her 1 santimetrekaresi için aynı miktarda boya kullanılmıştır. Ayrıca mavi kâğıt için toplam $4{,}2 \times 10^{-6}$ metreküp boya kullanılmıştır.

Buna göre sarı kâğıt için kullanılan boya miktarının metreküp cinsinden gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $0{,}45 \times 10^{-5}$ B) $4{,}05 \times 10^{-6}$

C) 6×10^{-6} D) $7{,}5 \times 10^{-5}$

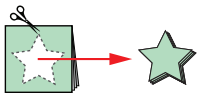
5 Burak ve Eren, hiç katlanmamış özdeş kâğıtlardan birer tane alıp bu kâğıtları Şekil I'de gösterildiği gibi her adımda ikiye katlıyor.



1. adım 2. adım ...

Şekil I

Burak kendi kâğıdını 5 adım, Eren kendi kâğıdını 6 adım katladıktan sonra her ikisi de tüm katlardan yıldız şekli elde etmek için katladıkları kâğıtları Şekil II'deki gibi kesiyorlar.



Şekil II

Buna göre yıldız şeklinde toplam kaç adet parça oluşur?

A) 22 B) 48 C) 96 D) 144

6 Murat'ın elinde üzerinde 81 yazan mavi kartlardan 5 tane, Cüneyt'in elinde ise üzerinde 27 yazan kartlardan belli sayıda vardır.

Murat'ın kartları → 81 81 81 81 81

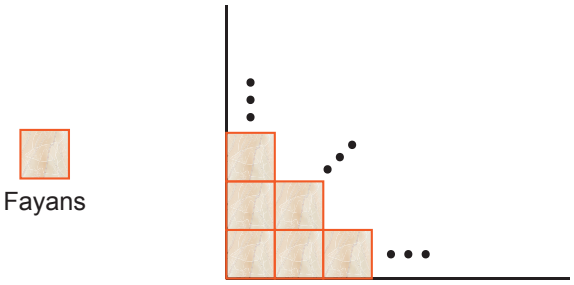
Cüneyt'in kartları → 27 27 ...

Murat ve Cüneyt, kendi ellerindeki kartların üzerindeki tüm sayıları çarptığında Cüneyt'in bulduğu sonuç, Murat'ın bulduğu sonucun karesinden büyük çıkmıştır.

Buna göre Cüneyt'in elinde sarı kartlardan en az kaç tane vardır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

7 Bir odanın dikdörtgen şeklindeki tabanının tamamı, kare şeklindeki özdeş fayanslar ile tamamen kaplanmıştır. Bu fayanslar, aralarında boşluk kalmadan kısa kenar boyunca 26 tane, uzun kenar boyunca 38 tane yerleştirilmiştir.



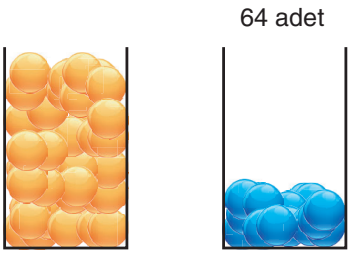
Odanın tabanının çevresi 2^{13} cm olduğuna göre bir fayansın ön yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?

A) 2^6 B) 2^8 C) 2^{10} D) 2^{12}

8 Aşağıda sarı ve mavi boncuklar ile bu boncukların birer tanesinin kütleleri verilmiştir.

Sarı boncuk	Mavi boncuk
	
8^{-1} gram	4^3 gram

Bir miktar sarı boncuk ile 64 adet mavi boncuk, iki ayrı kaba aşağıdaki gibi konuluyor.



1. kap 2. kap

1. kaptaki boncukların toplam kütlesi ile 2. kaptaki boncukların toplam kütlesi birbirine eşittir.

Buna göre 1. kaptaki boncuk sayısı kaçtır?

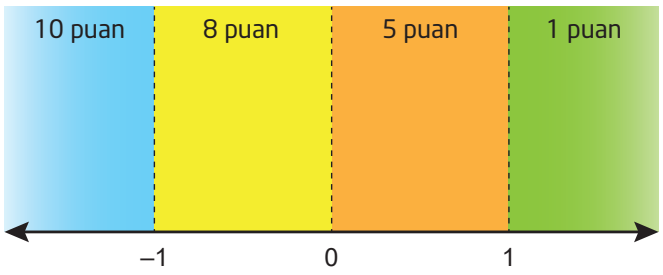
A) 2^{15} B) 2^{14} C) 2^{13} D) 2^{12}

9 Tam sayıların tam sayı kuvvetleriyle ilgili bir uygulamanın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Aşağıda verilen ifadeleri değerlerine uygun olan alanlara sürükleyiniz.

$(-2)^{-5}$	3^{-1}	$(-5^{-2})^{-1}$
$(-5)^{-3}$	$(-6)^2$	$\frac{1}{(-7)^{-2}}$



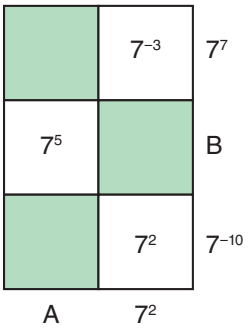


Uygulamada verilen ifadeler, değerlerine göre sayı doğrusundaki renkli alanlara yerleştirilecektir. Bir ifade doğru yere yerleştirildiğinde o bölgede yazan puan kazanılmaktadır. Eğer ifade yanlış yere yerleştirilirse puan alınmamaktadır. Tüm ifadeler yerleştirildikten sonra her bir ifade için alınan puanlar toplanarak kullanıcının kazandığı toplam puan hesaplanmaktadır.

Buna göre, yukarıdaki uygulamada verilen tüm ifadeleri doğru yerleştiren Recep kaç puan kazanmıştır?

A) 29 B) 33 C) 38 D) 43

10 Aşağıda üslü ifadelerle ilgili bir bulmaca verilmiştir. Boyalı kutucuklardaki ifadeler ile A ve B ifadeleri verilmemiştir.



Bulmacada aynı satırda yer alan iki ifadeden soldakinin sağdakine bölümü, o satırın sağ tarafına; aynı sütunda yer alan üç ifadenin çarpımı ise o sütunun alt tarafına yazılmıştır.

Buna göre A ve B ile gösterilen üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{1}{49}$ B) 7 C) 49 D) 343

11 Bir hastalığın tedavisi için yürütülen aşı çalışmasında, belli bir süre sonunda sayısı iki katına çıkan bakteriler incelenmektedir. Aşağıdaki tabloda aynı gün içinde, bir ortamda bulunan bakteri sayıları verilmiştir.

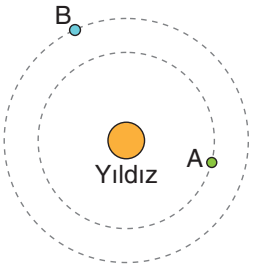
Tablo: Zamana Göre Bakteri Sayısı

Saat	Bakteri Sayısı
9.30	64
9.58	1024
10.12	4096

Buna göre bu ortamdaki bakteri sayısı 4^{12} adet iken en az kaç dakika sonra 64^{6} adet olur?

A) 28 B) 42 C) 84 D) 98

12 Aşağıda bir yıldızın etrafında dairesel yörünge boyunca hareket eden A ve B gezegenleri ile bazı uzaklık değerleri verilmiştir.



$7{,}8 \times 10^{10}$ km	$0{,}963 \times 10^{10}$ km
$7{,}8 \times 10^{9}$ km	$9{,}63 \times 10^{8}$ km
78×10^{9} km	963×10^{7} km

Yukarıda verilen değerler arasında A gezegeninin yıldıza olan uzaklığına eşit olan iki değer ile B gezegeninin yıldıza olan uzaklığına eşit olan iki değer bulunmaktadır. Ayrıca A gezegeninin yıldıza olan uzaklığı, B gezegeninin yıldıza olan uzaklığından daha azdır.

Buna göre yukarıdaki bilgilerin verildiği anda bu gezegenlerin yıldıza olan uzaklıkları toplamının kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $7{,}8963 \times 10^{9}$ B) $8{,}763 \times 10^{10}$ C) $1{,}743 \times 10^{11}$ D) $2{,}49 \times 10^{11}$

13 Kenar uzunlukları 2^{-2} cm ve 2^{-3} cm olan eş dikdörtgenler, uzun kenarları AB doğru parçası üzerine gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.



Şekil I

Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı 2^{6} santimetrekaredir. Bu dikdörtgenler ile eş olan yeteri kadar dikdörtgen, bu kez kısa kenarları AB doğru parçası üzerine gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.



Şekil II

İki şekilde de ilk ve son dikdörtgenlerin birer köşeleri, doğru parçasının uç noktaları ile çakışıktır.

Buna göre Şekil I'de ve Şekil II'de kullanılan dikdörtgen sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2^{9} B) 2^{10} C) 2^{11} D) 2^{12}



CEVAP ANAHTARI

1. B
2. D
3. D
4. A
5. C
6. C
7. D
8. A
9. B
10. D
11. C
12. B
13. C

VİDEO ÇÖZÜMLER